钟杰伦

兰州大学 · 计算机科学与技术 · 本科生

研究方向：生成式人工智能、视频生成与编辑、Diffusion / Flow Matching、具身智能

zhongjl2023@lzu.edu.cn ｜ 18127965726

GitHub 个人主页（科研经历与项目展示）： github.com/zhongjielun2023-droid



教育背景

兰州大学丨计算机科学与技术（本科） **2023.08–2028.06**

信息科学与工程学院；GPA 4.17/5.00，专业排名 8/114（前 7%），加权平均分 91.65 兰州，中国

核心课程：高等数学（同济版）B（1）（99）、概率论与数理统计（98）、数据库系统原理（98）、Python 程序设计（97）、人工智能导论（95）、面向对象程序设计（Java）（94）、线性代数（93）、数据结构（93）。

科研经历

新加坡国立大学丨视频生成方向科研实习 **2025.10–2026.06**

教师指导科研项目

- 围绕 training-free / inversion-free 视频编辑开展研究，覆盖问题定义、方法设计、基线复现、实验评测与英文论文写作。
- 基于 Wan2.1-T2V-1.3B、SAM2 与 FiVE-Bench 完成方法开发、消融实验和扰动先验鲁棒性评测。
- 形成 FocusFlow 与 FlowTrack 两项第一作者研究工作。

上海交通大学人工智能学院丨具身智能方向科研实习 **2026.07–至今**

第 29 届箸政基金暑期校际交流项目

- 开展具身智能方向科研学习与课题调研，参与相关实验工作。
- 经箸政基金管理委员会推荐，于 2026.07.13–08.14 赴上海交通大学参加暑期校际交流，后续持续开展科研。

论文与在投稿件

[1] **FocusFlow: Reliable Local Control for Training-Free Video Editing.**
钟杰伦（第一作者）等，**AAAI 2027** 在投。提出面向免训练视频编辑的显式局部控制框架，在 FiVE-Bench Edit1–6 的五项指标上均列第一。

[2] **FlowTrack: Controlling Edit-Signal Execution in Inversion-Free Flow Video Editing.**
钟杰伦（第一作者）等，**NeurIPS 2026** 在投。提出因果编辑信号执行控制器，在 419 个样本的 7 项指标中取得 6 项最佳。

代表性研究贡献

FocusFlow 丨可靠的局部视频编辑控制 基于 SAM2 构建跨帧编辑区域先验，设计目标引导重分配（TGR）与期望置信过滤（ECF）。相较最强基线，$SSIM_{bg}$ 由 87.72 提升至 89.75，$LPIPS_{bg}$ 由 52.50 降至 42.09，并在 dilated、eroded、noisy-boundary 三类扰动先验下保持稳定。

FlowTrack 丨编辑信号执行控制 将编辑信号估计与执行解耦，提出 causal direction carrying 与响应感知衰减机制，并推导严格凸目标的唯一闭式更新。相较 FlowDirector，MFS +0.84、PSNR +1.89、SSIM +2.49、LPIPS 降低 12.96，并通过 paired bootstrap 95% CI 验证保真度增益。

科研项目

第 29 届箸政基金科研见习研究项目 **2026–2027**

项目负责人、数理大组组长、第 29 届“箸政学者”；课题聚焦外部先验与内部编辑置信协同的视频编辑方法（LZU–JZH2930）。

竞赛与荣誉

2026	中国机器人及人工智能大赛	省级一等奖
2025	第七届全球校园人工智能算法精英大赛全国总决赛	国家级一等奖
2025	第七届全球校园人工智能算法精英大赛省级选拔赛	省级一等奖
2025	全国大学生电子设计竞赛甘肃赛区选拔赛本科组	省级二等奖
2024	第十五届蓝桥杯甘肃赛区 C/C++ 程序设计大学 A 组	省级二等奖

技术能力与学生工作

研究与编程 视频生成与编辑；Python、C/C++、Java；具备方法实现、实验设计、基线复现与英文论文写作能力。

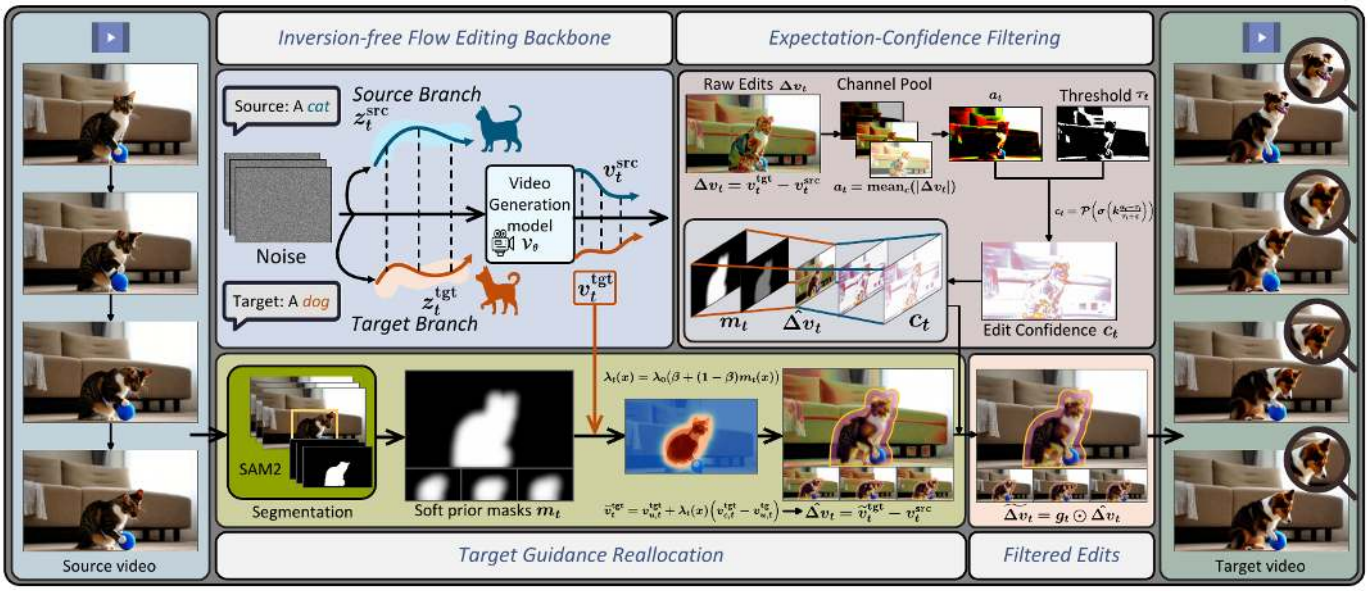
英语水平 CET-4 569，CET-6 551。

学生工作 24 级计算机科学与技术 1 班学习委员；第 29 届箸政基金数理大组组长。

附录 1 | 论文研究概览

FocusFlow | 可靠的局部视频编辑控制

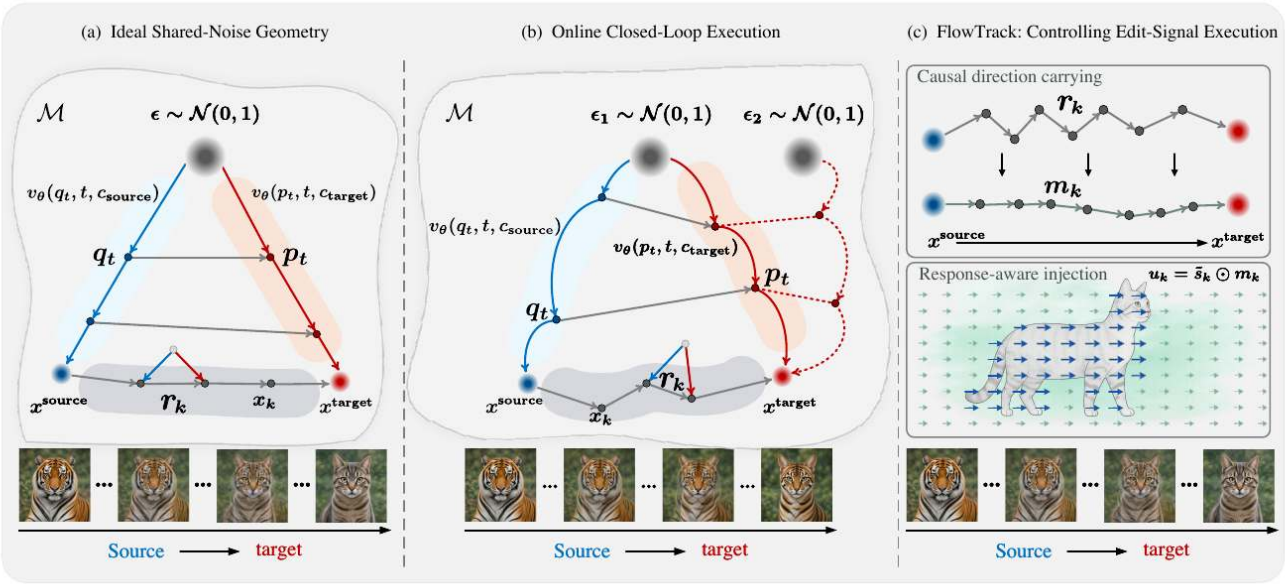
AAAI 2027 在投 · 第一作者



问题： 免训练、免反演视频编辑缺乏显式的局部执行边界，容易引发背景漂移与非目标区域改写。 **方法：** 以 SAM2 跨帧区域先验约束编辑位置；TGR 在源–目标速度差形成前重分配目标分支引导，ECF 再结合外部期望与内部置信过滤候选更新。
结果： FiVE-Bench Edit1–6 五项指标均列第一；$\mathrm{SSIM}_{\mathrm{bg}}$ 由 87.72 提升至 89.75，$\mathrm{LPIPS}_{\mathrm{bg}}$ 由 52.50 降至 42.09，并在三类扰动先验下保持稳定。

FlowTrack | 编辑信号执行控制

NeurIPS 2026 在投 · 第一作者



问题： 在线闭环采样会持续重估编辑信号，直接逐步注入会累积时序波动、弱响应噪声与非目标扰动。 **方法：** 将信号估计与执行解耦，以 causal direction carrying 保持持久编辑方向，并按当前响应强度衰减弱支持区域；严格凸局部目标给出唯一闭式更新。
结果： 在 419 个样本的 7 项指标中取得 6 项最佳；相较 FlowDirector，MFS +0.84、PSNR +1.89、SSIM +2.49、LPIPS 降低 12.96，paired bootstrap 95% CI 验证保真度增益。

研究脉络 两项工作均面向无需模型微调的 inversion-free flow 视频编辑：FocusFlow 以外部先验与内部置信回答“编辑应发生在哪里”，FlowTrack 以时序携带与响应约束回答“编辑信号应如何稳定执行”，分别从空间局部性与在线执行稳定性推进可控视频编辑。

附录 2 丨学业成绩证明

本科生成绩单 · 第 1 页



兰州大学本科生成绩单

姓名	张志伟	学号	320250930191	性别	男
入学时间	2023年08月	毕业时间	2026年06月		
院系	信息科学与工程学院	专业	计算机科学与技术		
班级	2024计算机1班	学制	4		

课程名	属性	学分	学时	成绩	考试时间	课程名	属性	学分	学时	成绩	考试时间
大学英语（3/4）	必修	3	54	88	2023 秋	离散数学与图论	任选	1	18	91	2023 秋
数字逻辑实验与制作	专选	1	18	93	2023 秋	宏观经济学(创新思考：情认知理与决策（创新实践课）	任选	1	32	91	2023 秋
形势与政策（1）	必修	0.4	4	100	2023 秋	思想道德与法治	必修	3	54	86	2023 秋
高等数学（同济版）B（1）	必修	4	72	99	2023 秋	线性代数（B类）	必修	3	54	88	2023 秋
程序设计基础实验	专选	1	36	95	2023 秋	安全教育	任选	1	12	84	2023 秋
体育（1/4）	必修	1	36	良	2023 秋	体质健康标准测试（1/4）	必修	0	4	合格	2023 秋
军事理论	必修	2	36	94	2023 秋	军事技能	必修	2	112	及格	2023 秋
大学英语（4/4）	必修	3	54	90	2024 春	马克思主义新闻观与新闻传播	任选	3	54	85	2024 春
离散数学与图论	专选	1.5	45	94	2024 春	大学生心理健康（网络大学课）	必修	2	36	99	2024 春
创业学概论	专选	1	54	90	2024 秋	职业生涯规划（2）	任选	1	18	96	2024 秋
中国近现代史纲要	必修	3	54	90	2024 春	形势与政策（2）	任选	0.4	4	86	2024 春
社会主义发展史	专选	2	36	98	2024 春	人工智能导论	任选	2	36	93	2024 春
高等数学（同济版）B（2）	必修	4	72	97	2024 春	概率论与数理统计（双语班）	任选	3	72	85	2024 春
体育（2/4）	必修	1	36	良	2024 秋	大学生职业与“文	任选	2	36	86	2024 秋
信息科学导论	必修	1	36	96	2024 秋	马克思主义	任选	4	72	87	2024 秋
导航技术概论	专选	3	72	92	2024 秋	信号与系统	任选	2	36	92	2024 秋
形势与政策（3）	专选	0.4	4	98	2024 秋	马克思主义基本原理	必修	3	54	86	2024 秋
中外优美数学欣赏与探索	专选	2	36	96	2024 秋	线性代数（B类）	必修	3	54	93	2024 秋
数据结构	专选	2	36	92	2024 秋	数据科学导论	限选	2	36	97	2024 秋
3D图形设计与实现	专选	1.5	45	良	2024 秋	计算机图文设计实验	任选	1	36	82	2024 秋
体育（3/4）	必修	1	36	良	2024 秋	体质健康标准测试（2/4）	必修	0	4	合格	2024 秋
大学英语提高1	必修	6	0	免修	2024 秋	形势与政策(4)	任选	0.4	4	100	2025 春
中西方心理学思想史	专选	2	36	94	2025 春	新媒体策划与运营	任选	2	54	90	2025 春
考研英语	专选	2	36	90	2025 春	军事学	任选	2	36	95	2025 春
传播心理学	专选	2	36	94	2025 春	新媒体策划与运营	任选	2	36	97	2025 春
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	必修	3	54	88	2025 春	概率论与数理统计	必修	3	54	98	2025 春
数字逻辑电子系统设计与项目实践（创新创业课程）	专选	2	54	92	2025 春	数据库系统原理	必修	3	72	98	2025 春
体育（4/4）	必修	1	36	良	2025 春	生成对抗网络原理及应用	必修	2	36	91	2025 秋
形式与政（第二讲）	必修	3	54	90	2025 秋	创业管理	任选	2	36	87	2025 秋
人工智能导论	限选	2	36	95	2025 秋	感染计算机病毒技术	限选	1	36	94	2025 秋
网络空间安全导论	限选	2	36	89	2025 秋	内核态程序设计	限选	1.5	54	97	2025 秋
数据结构	必修	5.5	126	93	2025 秋	数字逻辑	必修	3	72	94	2025 秋
面向对象程序设计（Java）	限选	2.5	90	94	2025 秋						

已获总学分	已获必修学分	已获必修课学分	已获任选课学分	已获任选课学分	平均绩点	平均必修课成绩（含重修）	平均必修课绩点（含重修）	全部课程平均学分绩
135.1	0	65.9	11	58.2	4.17	91.65	4.07	90.72

第 1 页

2026年3月

学生事务证明专用章

成绩单相关说明 · 第 2 页

兰州大学

LANZHOU UNIVERSITY

兰州大学成绩单相关说明

Specifications of Academic Transcripts in Lanzhou University

1.平均学分绩点计算公式（GPA Calculation）

平均学分绩点=Σ(所修课程成绩绩点×所修课程学分)/Σ所修课程学分

GPA=Σ(Course Grade Point×Course Credits)/ΣCourse Credits

2.平均学分绩计算公式（Weighted Average Score Calculation）

平均学分绩=Σ(所修课程成绩×所修课程学分)/Σ所修课程学分

Weighted Average Score=Σ(Course Score×Course Credits)/ΣCourse Credits

我校本科生成绩单显示 2 类 GPA:全部课程 GPA 和必修+限选课程 GPA。研究生成绩单显示全部课程 GPA，但成绩显示为“合格”、“不合格”以及“免修”的不计入成绩绩点计算。

There are two types of GPA in our undergraduate transcripts: Overall GPA and required & limited course GPA. The Overall GPA for graduate students is shown in the graduate transcript, with the grades labeled as "Qualified","Failed " and "exempt" being not included in the GPA calculation.

3.学时、学分标准（Class Hours and Credits）

1 学时=45 分钟；理论课程 18 学时=1 学分；实验课程 36 学时=1 学分。

One class hour=45minutes; for theoretical courses, 18 class hours=1 credit; for experimental courses, 36 class hours=1 credits.

4.课程成绩绩点对应关系（Matching of Academic Scores and GPAs）

百分制 (100-points System)	绩点 (GPA)	五级分制 (Five-level grading system)	二级分制 (Two-level grading system)
90-100	4.0-5.0	优秀 Excellent	合格 (Qualified)
80-89	3.0-3.9	良好 Good	
70-79	2.0-2.9	中等 Medium	
60-69	1.0-1.9	及格 Passed	
0-59	0	不及格 Failed	不合格 (Failed)

GPA	加权平均分	专业排名	已获学分
4.17 / 5.00	91.65	8 / 114	135.1

高分核心课程

高等数学（同济版）B（1）99
人工智能导论 95

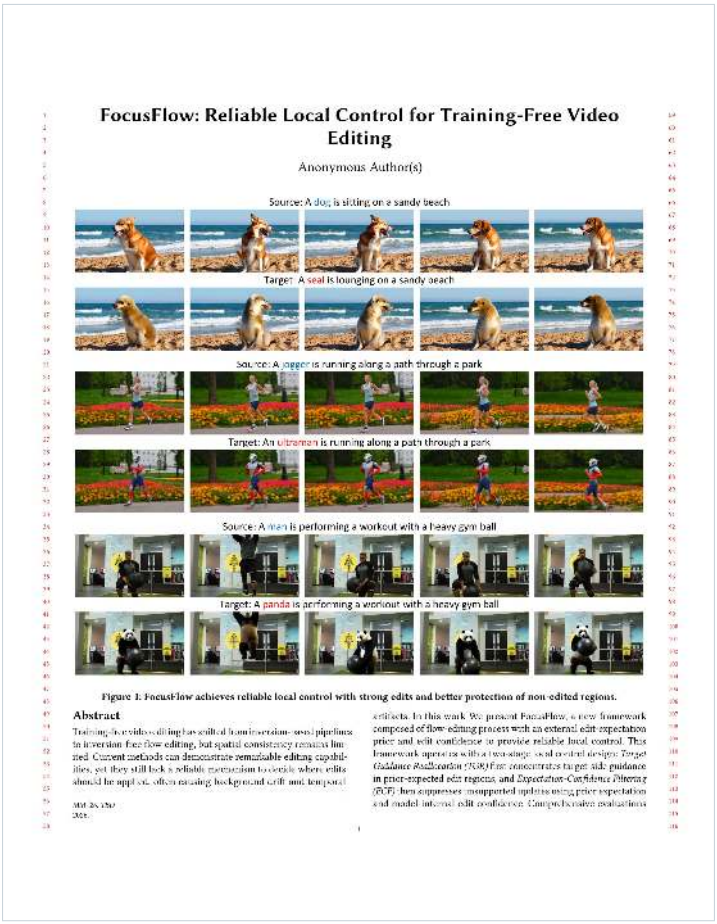
概率论与数理统计 98
面向对象程序设计（Java）94

数据库系统原理 98
线性代数 93

Python 程序设计 97
数据结构 93

附录 3 丨科研成果证明

FocusFlow · 稿件首页



FocusFlow: Reliable Local Control for Training-Free Video Editing

Anonymous Author(s)

Source: A dog is sitting on a sandy beach

Target: A seal is lounging on a sandy beach

Source: A jogger is running along a path through a park

Target: An ultraman is running along a path through a park

Source: A man is performing a workout with a heavy gym ball

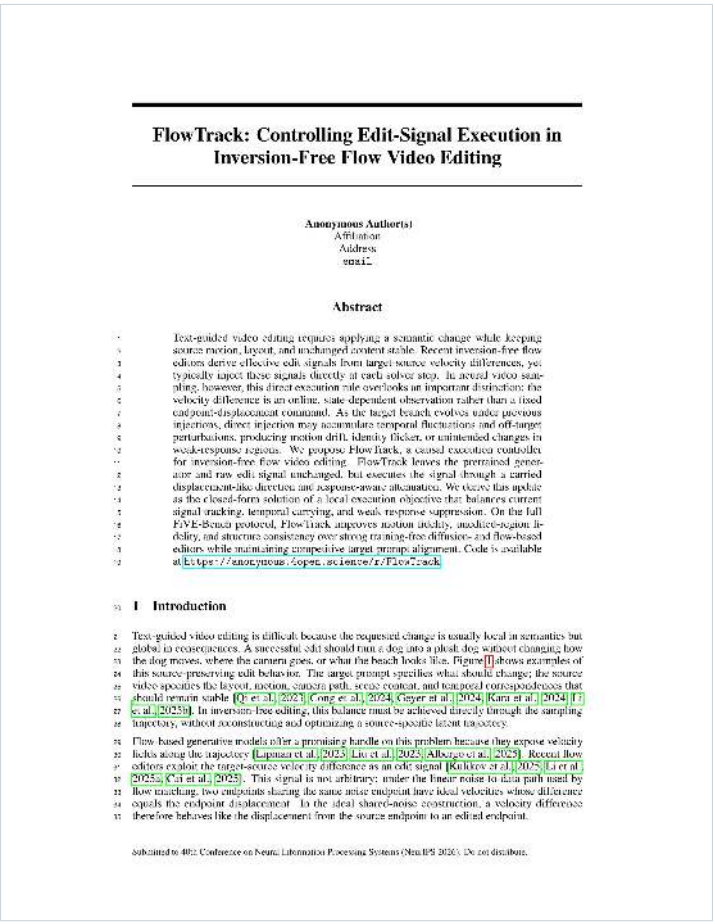
Target: A panda is performing a workout with a heavy gym ball

Figure 1: FocusFlow achieves reliable local control with strong edits and better protection of non-edited regions.

Abstract

Training-free video editing has shifted from inversion- and pipelines in inversion-free flow editing, but spatial consistency remains limited. Current methods can demonstrate remarkable editing capabilities, yet they still lack a reliable mechanism to decide where edits should be applied, often causing background drift and temporal artifacts. In this work, We present FocusFlow, a new framework composed of flow-editing process with an external edit expectation prior and edit confidence to provide reliable local control. This framework operates with a two-stage, coarse-to-fine design: Target Guidance Reallocation (TGR) first concentrates target-side guidance in prior-expected edit regions, and Expectation-Confidence Filtering (ECF) then suppresses unsupported updates using prior expectation and model-internal edit confidence. Comprehensive evaluations

FlowTrack · 稿件首页



FlowTrack: Controlling Edit-Signal Execution in Inversion-Free Flow Video Editing

Anonymous Author(s)
Affiliation
Address
email

Abstract

Text-guided video editing requires applying a semantic change while keeping source motion, layout, and unchanged content stable. Recent inversion-free flow editors derive effective edit signals from target-source velocity differences, yet typically inject these signals directly at each solver step. In accord video sampling, however, this direct execution rule overlooks an important distinction: the velocity difference is an online, state-dependent observation rather than a fixed endpoint-displacement command. As the target branch evolves under previous injections, direct injection may accumulate temporal fluctuations and off-target perturbations, producing motion drift, identity flicker, or unintended changes in weak-response regions. We propose FlowTrack, a causal execution controller for inversion-free flow video editing. FlowTrack leaves the pretrained generator and raw edit signal unchanged, but executes the signal through a carried displacement-like direction and response-aware attenuation. We derive this update as the closed-form solution of a local execution objective that balances current signal tracking, temporal carrying, and weak-response suppression. On the full FiVE-Bench protocol, FlowTrack improves motion fidelity, unedited-region fidelity, and structure consistency over strong training-free diffusion- and flow-based editors while maintaining competitive target prompt alignment. Code is available at https://anonymous.4open.science/r/FlowTrack

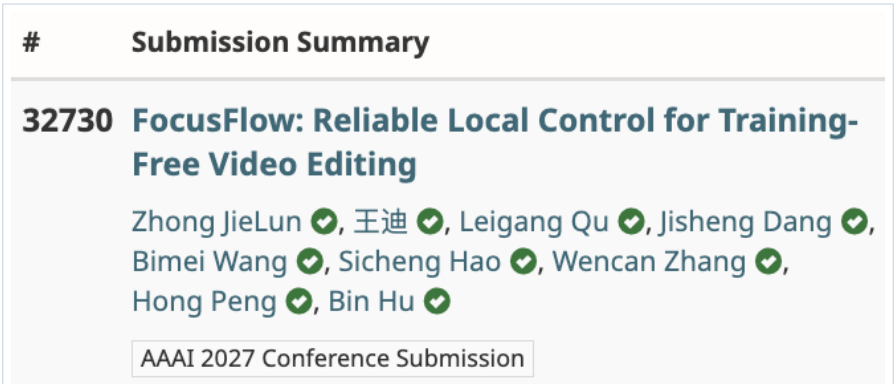
1 Introduction

Text-guided video editing is difficult because the requested change is usually local in semantics but global in consequences. A successful edit should turn a dog into a plush dog without changing how the dog moves, where the camera goes, or what the beach looks like. Figure 1 shows examples of this source-preserving edit behavior. The target prompt specifies what should change; the source video specifies the layout, motion, camera path, scene context, and temporal correspondences that should remain stable [Qi et al., 2023, Cong et al., 2024, Geyer et al., 2024, Kara et al., 2024, Li et al., 2025b]. In inversion-free editing, this balance must be achieved directly through the sampling trajectory, without reconstructing and optimizing a source-specific latent trajectory.

Flow-based generative models offer a promising handle on this problem because they expose velocity fields along the trajectory [Lipman et al., 2023, Liu et al., 2023, Albergo et al., 2023]. Recent flow editors exploit the target-source velocity difference as an edit signal [Kulikov et al., 2025, Li et al., 2025a, Cui et al., 2025]. This signal is not arbitrary: under the linear noise to data path used by flow matching, two endpoints sharing the same noise endpoint have ideal velocities whose difference equals the endpoint displacement. In the ideal shared-noise reconstruction, a velocity difference therefore behaves like the displacement from the source endpoint to an edited endpoint.

Submitted to 40th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2026). Do not distribute.

FocusFlow · AAAI 2027 投稿记录



Submission Summary

32730 **FocusFlow: Reliable Local Control for Training-Free Video Editing**

Zhong JieLun, 王迪, Leigang Qu, Jisheng Dang, Bimei Wang, Sicheng Hao, Wencan Zhang, Hong Peng, Bin Hu

AAAI 2027 Conference Submission

FlowTrack · NeurIPS 2026 投稿记录



Submission Summary

34925 **FlowTrack: Controlling Edit-Signal Execution in Inversion-Free Flow Video Editing**

Download PDF

Zhong JieLun, 王迪, Jisheng Dang, Leigang Qu, Bimei Wang, Jingwen Zhao, Wencan Zhang, Hong peng, Bin Hu

NeurIPS 2026 Conference Submission

附录 4 丨科研项目与交流证明

“筝政基金”在研证明

“箏政基金”在研证明

项目负责人基本情况					
姓 名	钟杰伦	性别	男	民族	汉
院系	信息科学与工程学院	专业	计算机科学与技术	年级	2024 级
政治面貌	共青团员	联系电话	15127965726	项目编号	LZU-JZH2930
身份证号	440105200411241534		校园卡号	320230939191	
课题名称	基于外部先验-内部编辑置信协同仲裁的无训练免调差分流视频编辑方法				
结项时间	2027 年 3 月		是否已获得箏政学者称号	否	

课题研究情况证明

兹证明 钟杰伦，于 2026-2027 年参与李政道先生捐资设立的“箏政基金”即“泰恳箏与李政道中国大学生见习进修基金”科研见习研究项目。课题名称：“基于外部先验-内部编辑置信协同仲裁的无训练免调差分流视频编辑方法”，项目号：LZU-JZH2930 。

学院审核意见

情况属实。

学院学工组负责人签字：（信息科学）

2026 年 5 月 6 日

“箏政基金”管理委员会（学生处）审核意见

情况属实

管委会签字：

2026 年 5 月 8 日

暑期校际交流证明

兰州大学“箏政基金”暑期校际交流证明

兹证明钟杰伦，学号：320230939191，系我校信息科学与技术学院 2024 级计算机科学与技术 1 班学生。经兰州大学“箏政基金”管理委员会推荐该生于 2026 年 7 月 13 日至 8 月 14 日期间赴上海交通大学参与“箏政基金”2026 年暑期校际交流。

特此证明。

兰州大学“箏政基金”管理委员会

2026 年 7 月 1 日

附录 5 丨竞赛获奖证明

AIC 全国总决赛 · 一等奖



AIC 省级选拔赛 · 一等奖



全国大学生电子设计竞赛甘肃赛区 · 二等奖

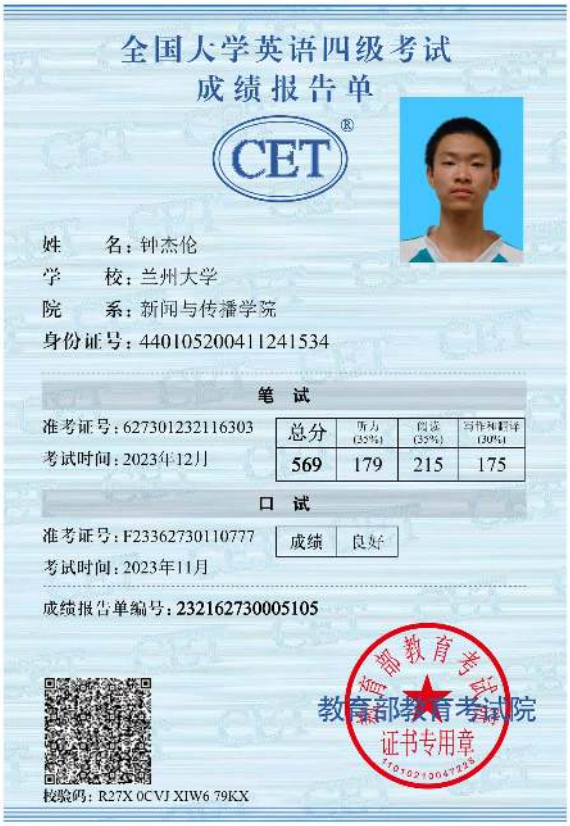


蓝桥杯甘肃赛区 · 二等奖



附录 6 | 英语能力证明

大学英语四级（CET-4） | 569 分



全国大学英语四级考试
成绩报告单

CET®

姓　　名：钟杰伦
学　　校：兰州大学
院　　系：新闻与传播学院
身份证号：440105200411241534

笔　试

准考证号：627301232116303
考试时间：2023年12月

总分	听力 (35%)	阅读 (35%)	写作和翻译 (30%)
569	179	215	175

口　试

准考证号：F23362730110777
考试时间：2023年11月

成绩	良好

成绩报告单编号：232162730005105

教育部教育考试院
证书专用章

校验码：R27X 0CVJ XIW6 79KX

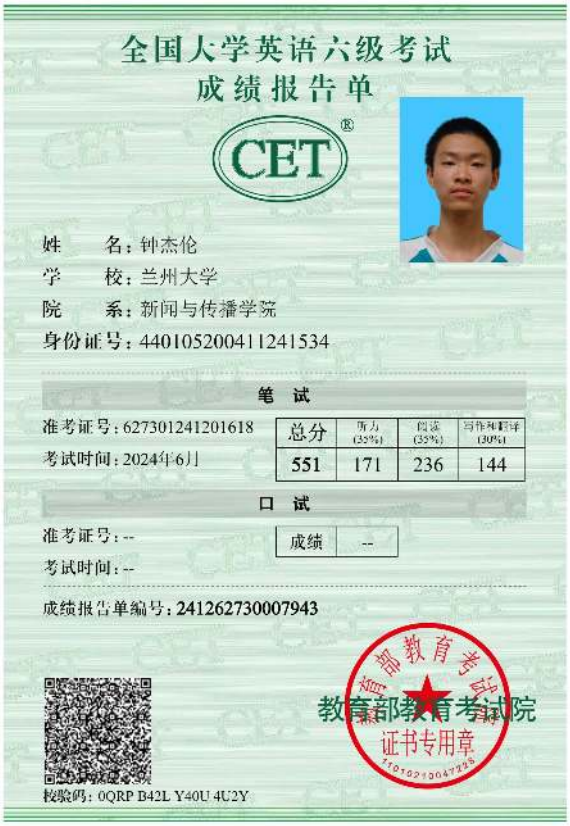
说　明

1. 全国大学英语四、六级考试（CET）是由教育部主办的全国统一考试，考试对象为在校大学生。考试内容包括听、说、读、写、译等语言技能。
2. CET笔试考试时间为每年6月和12月；CET口试考试时间为每年5月和11月。
3. 考生可登录中国教育考试网（www.neea.edu.cn）查询、下载电子成绩报告单或自行办理纸质成绩证明。电子成绩报告单和纸质成绩证明与纸质成绩报告单具有同等效力。

大学英语四级口语考试能力描述

优秀	能用英语就熟悉的话题进行有效的交流；能清晰地叙述或描述一般性事件和现象。语言表达清楚连贯。
良好	能用英语就熟悉的话题进行交流；能叙述或描述一般性事件和现象。语言表达基本准确。
合格	能用英语就熟悉的话题进行简单交流；能简单叙述或描述一般性事件和现象。

大学英语六级（CET-6） | 551 分



全国大学英语六级考试
成绩报告单

CET®

姓　　名：钟杰伦
学　　校：兰州大学
院　　系：新闻与传播学院
身份证号：440105200411241534

笔　试

准考证号：627301241201618
考试时间：2024年6月

总分	听力 (35%)	阅读 (35%)	写作和翻译 (30%)
551	171	236	144

口　试

准考证号：--
考试时间：--

成绩	--

成绩报告单编号：241262730007943

教育部教育考试院
证书专用章

校验码：0QRP B42L Y40U 4U2Y

说　明

1. 全国大学英语四、六级考试（CET）是由教育部主办的全国统一考试，考试对象为在校大学生。考试内容包括听、说、读、写、译等语言技能。
2. CET笔试考试时间为每年6月和12月；CET口试考试时间为每年5月和11月。
3. 考生可登录中国教育考试网（www.neea.edu.cn）查询、下载电子成绩报告单或自行办理纸质成绩证明。电子成绩报告单和纸质成绩证明与纸质成绩报告单具有同等效力。

大学英语六级口语考试能力描述

优秀	能用英语就一般性话题清晰地阐述自己的观点，明确地表达自己的态度；能开展深入的讨论，发表具有一定深度的见解。语言表达适切，自然流畅。
良好	能用英语就一般性话题阐述自己的观点，表明自己的态度；能开展较深入的讨论。语言表达准确连贯。
合格	能用英语就一般性话题进行交流；能参与讨论；语言表达基本准确。